

ERD a relace

Studijní cíl

Porozumět entitně relačnímu diagramu ERD, upřesnit jednotlivé typy relací a seznámit studenty s tvorbou dokumentace pravidel a seznámení s CRUD analýzou. Terminologie: přenositelnost relací, relace 1:M, M:M, 1:1, redundantní relace, řešení vztahu M:M, arc, exklusivní OR relace, hierarchie a rekurzivní relace, dokumentace pravidel organizace - strukturální pravidla, procedurální pravidla, CRUD analýza, SDLC. Student si může základní pochopení ověřit pomocí kontrolních otázek bloku. Uvedená kapitola čerpá ze zdrojů uvedených v literatuře.

Doba nutná k nastudování

4 hodiny

9. Relace

9.1 Přenositelnost relací

Výchozí situace: Jeden předmět má přiděleného garanta, může být následně přesunut k jinému vyučujícímu, například v polovině semestru? Obvykle ano, protože co by se dělo, kdyby původní vyučující dlouhodobě onemocněl? Jinak je to u sportovních klubů, ty většinou nedovolují přepis členství na jinou osobu. Toto je příklad pravidel organizace.

Výchozí situace: Relace mezi entitami zaměstnanec / oddělení:

- Musí každý zaměstnanec být přiřazen do oddělení?
- Musí každé oddělení být odpovědné za zaměstnance?
- Kolik zaměstnanců může být v jednom oddělení?
- Kolik oddělení může mít přiřazeno jednomu zaměstnanci?
- Může být zaměstnanec přesunut z jednoho oddělení do jiného?

PŘENOSITELNOST RELACÍ značí, že relace je nepřenositelná v okamžiku, kdy daná instance je vázaná pouze na konkrétní instanci druhé entity. Stejně tak může být přesouván student mezi jednotlivými cvičeními, jakmile ale jde o předpis úhrady školného, certifikátů apod. již není možné tyto platby měnit na jiného studenta. Nepřesunutelná relace se označuje diamantem na relaci. Na Obr. 16 je červeným kolečkem označen symbol diamantu, u příkladu vazby mezi lékařským předpisem a pacientem.



Obr. 16 Nepřenositelná relace – příklad úhrada školného

V případě chyby nebo problému musí být původní předpis stornován a napsán jiný. Dalším příkladem je např. autor a báseň, jelikož autorství nemůže být přepsáno na jinou osobu.

9.2 Typy relací

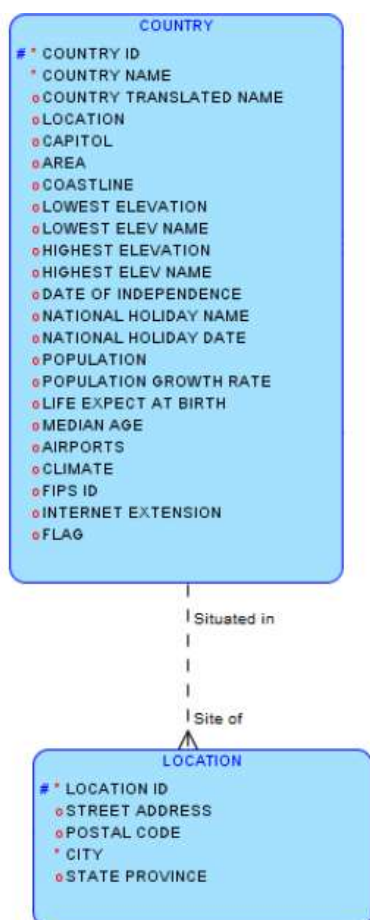
V této kapitole budou rozebrány jednotlivé vztahy mezi relacemi, a to 1:M, M:M, 1:1.

9.2.1 1:M vztah

Tento vztah se nejčastěji vyskytuje v entitně relačním modelu. Existuje několik variant tohoto vztahu, které se vztahují na povinnost vstupovat do vztahu či nikoliv, pro lepší pochopení značí při prepisu 0 nepovinnost a 1 povinnost. **VZTAH 1:M** znamená, že 1 instance entity může vstupovat do M vztahů s několika instancemi druhé entity.



Obr. 17 Vazba 1:M - varianty



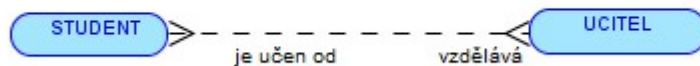
Obr. 18 Ukázka vazby 1:M

9.2.2 Více k více vztah M:M

Stejně jako u předchozího typu vztahu, i u vztahu více k více existuje několik variant tohoto vztahu, které se vztahují na povinnost vstupovat do vztahu či nikoliv. Jelikož pro fyzickou implementaci tohoto typu vazby do databáze je nutné provést rozpad této vazby, je toto řešeno v následujících kapitolách. **VZTAH M:M** znamená, že *M instancí jedné entity může vstupovat do M vztahů s několika instancemi druhé entity.*



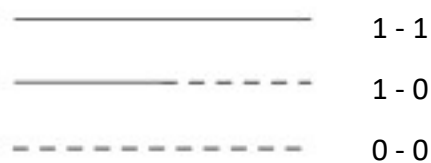
Obr. 19 Vazba M:M varianty



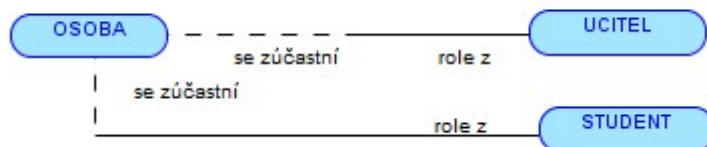
Obr. 20 Ukázka vazby M:M

9.2.3 Vztah 1:1

Použití vztahu 1:1 je výjimečné v ER modelu. Je tedy nutné mít na paměti, používat tento typ vazby velmi opatrně a velice zřídka. **VZTAH 1:M** znamená, že *1 instance entity může vstupovat pouze do vztahu pouze s 1 instancí druhé entity.*



Obr. 21 Vazba 1:1 varianty



Obr. 22 Ukázka vazby 1:1

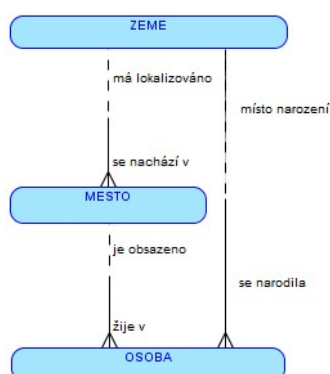
9.3 Redundantní (nadbytečné) relace

Tyto relace mohou být odvozeny z existujících relací v modelu - jsou to zbytečné relace, které neukazují žádnou novou relaci. Na následujícím obrázku se jedná o červeně ohraničenou vazbu.



Obr. 23 Nadbytečné relace

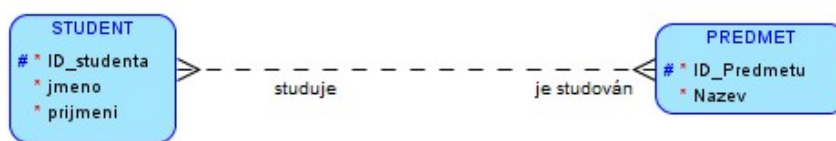
POZOR - pokud by se však jednalo o vazbu zobrazující např. místo narození - potom není nadbytečná.



Obr. 24 Nadbytečná relace identifikovaná jako nenadbytečná

9.4 Řešení vztahu M:M

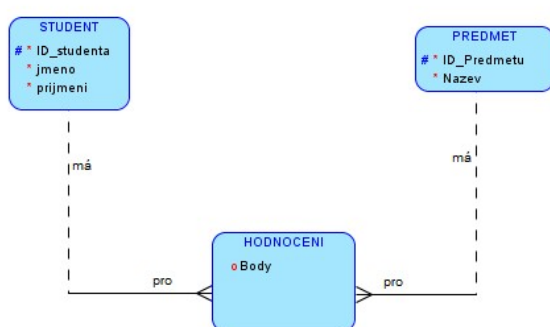
Tyto vztahy zakrývají některé atributy. Výchozí situace: Ve škole studuje student více předmětů, a naopak předmět je studován jedním nebo více studenty.



Obr. 25 ERD vazba M:M

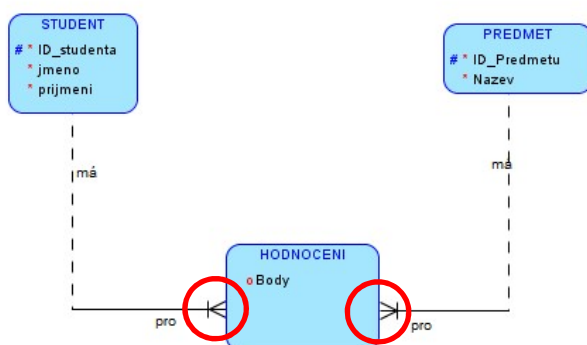
Jakmile se ale student zapíše na předmět, poté je nutné evidovat jeho hodnocení, do kterých z těchto entit by bylo ale vhodné hodnocení zařadit? Pokud do „studenta“, potom není jasné, o který předmět se jedná a naopak v entitě „předmět“ není zřejmé, o jakého studenta se jedná.

Řešení? => zavedení mezilehlé, třetí entity, která bývá často označována jako vazební.

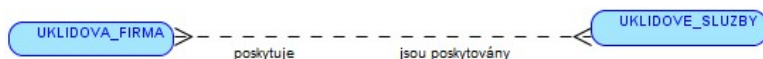


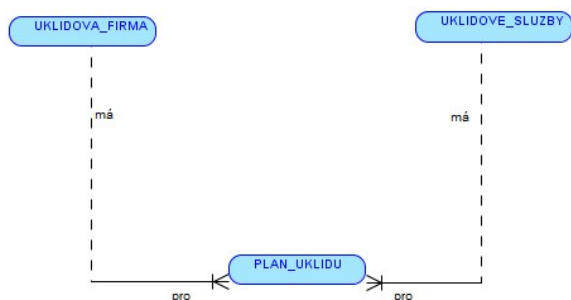
Obr. 26 Rozpad vazby M:M

Tato nově přidaná entita má v sobě atribut „body“, originální vztah M:M se rozpadne na dva vztahy 1:M. Co by mohlo být unikátním identifikátorem (UID) vazební entity? UID obvykle přichází z originálních relací, v tomto případě z originálních entit k vazební entitě je to nazýváno „barred relationship“.



Obr. 27 Rozpad vazby M:M - Barred relationship





Obr. 28 Rozpad vazby M:M - podnik poskytující úklidové služby

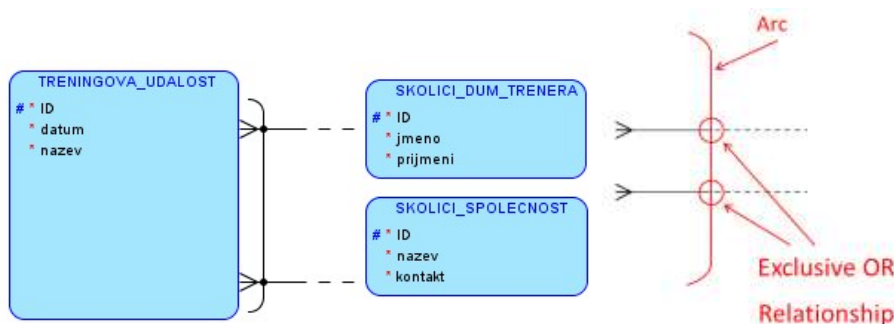
10. Arc, Exklusivní OR relace

Arc v datovém modelování pomáhá návrhářům ujasnit exklusivní OR skrze relaci, čím lépe jsou specifikovány klientovy požadavky, tím přesnější je finální implementace.

Každý podnik má svá omezení na hodnoty atributu a na to, které relace jsou dovoleny. Tato omezení se nazývají constrainty. Mohou být zaměřeny na jednotlivé atributy entit nebo na relace mezi entitami. Příkladem omezení, může být pravidlo, kdy každý zaměstnanec musí pracovat v jednom a pouze v jednom oddělení.

EXKLUSIVNÍ OR RELACE - je to relace mezi jednou entitou a dvěma nebo více entitami, ze kterých může existovat pouze jedna v daný okamžik. V rámci ERD je toto modelováno pomocí ARC. Arc je zakreslován v ERD pomocí plné čáry se zakulacenými rohy tzv. oblouky. Oblouky jsou cestou, jak reprezentovat vzájemnou výlučnost v rámci ERD. Kruh zakreslený na této čáře je na každé relaci, která je součástí tohoto oblouku. Oblouk náleží vždycky jedné entitě, může zahrnovat více než 2 relace, ne všechny relace entity potřebují být zahrnuty v oblouku, entita může mít několik oblouku, oblouk by se měl vždy skládat z relací se stejnou volitelností, všechny relace v oblouku musí být povinné anebo všechny nepovinné. Relace mohou mít rozdílnou kardinalitu, i když je to spíše vzácné.

Např. tréninková akce může být uspořádána v domě trenéra nebo u externí tréninkové společnosti. Každá z akcí však může být uspořádána pouze buď v domě trenéra, nebo u externí společnosti.



Obr. 29 ARC

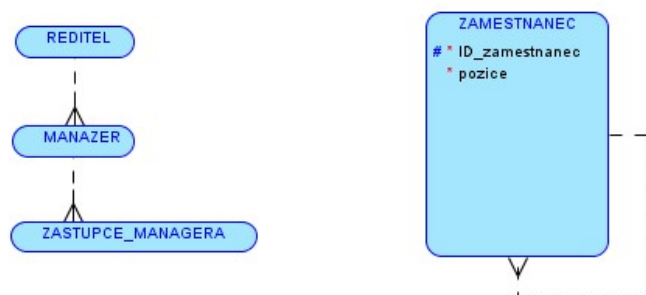
Další příklad: Billboard je místo pro reklamu a může poskytovat prostor pro reklamu filmu, produktů nebo veřejného oznámení. Ovšem na daném billboardu v daný čas může být pouze

jedno z toho. Každá z těch možností má dále své vlastní charakteristické atributy a právě oblouk řekne čtenáři, že na billboardu může být v jeden okamžik pouze jedna z možností.

Oblouky a možnosti supertypů a subtypů - oboje je způsobem pro zajištění vzájemné výlučnosti, někdy je vhodnější jeden způsob a jindy druhý, například kontrolní účet a ukládací účet jsou typy účtu, zde lze zvolit jak cestu supertypu a subtypu anebo cestu exkluzivní OR relace.

11. Hierarchie a rekurzivní relace

Často jsou role v rámci společnosti dány určitou hierarchií, např. v práci (manažer, zástupce, ...) nebo ve škole (ředitel, zástupce, učitel, student, ...). Hierarchická data jsou velmi častá a jejich porozumění pomáhá modelovat: organizační struktury, rodinné stromy, strukturu budov, apod. Hierarchie v organizaci může být reprezentovaná např. organizačním schématem. Oba následující modely reprezentují všechny zaměstnance, model nalevo je hierarchická struktura a napravo se jedná o rekurzivní relaci.



Obr. 30 Hierarchická versus rekurzivní relace

Relace nemůže být současně hierarchická a rekurzivní, která z možností si myslíte, že je lepší? **HIERARCHICKÁ RELACE** je více vypovídající a je jednodušší na pochopení, protože je velmi podobná organizační struktuře. V případě hierarchické relace, každá entita má své vlastní atributy a relace, v tomto případě odráží datový model plně podniková pravidla.

REKURZIVNÍ RELACE má tendenci problém zjednodušovat, protože používá pouze jednu entitu. Diagram tak není moc zatížen, nicméně je to méně specifické. Není možné mít mandatorní atributy v každé instanci entity, jako je tomu u hierarchické relace. Rekursivní relace je zakreslena pomocí smyčky, označované také jako „pig ear“ - prasečí ouško.

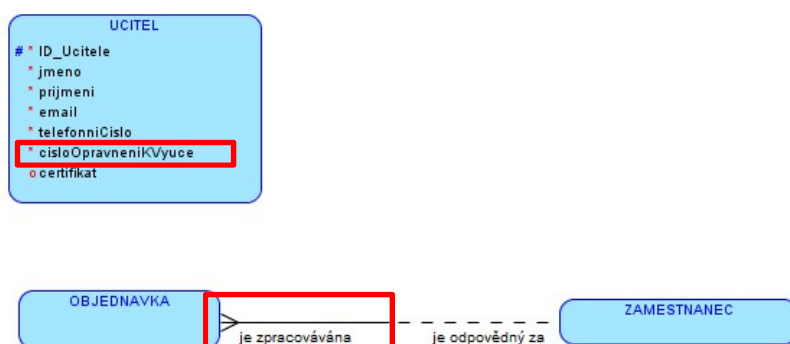
12. Dokumentace pravidel organizace a CRUD analýza

Jeden z primárních cílů datového modelování je ujištění, že všechny části informací, které jsou potřebné pro běh organizace, jsou rozpoznány. Identifikace a dokumentace podnikových pravidel je klíčem ke kontrole, zda datový model je kompletní a odpovídá zadání. Je důležité rozpoznat, že ne všechny podniková pravidla mohou být reprezentována pomocí ERD, některá pravidla musí být implementována pomocí programování.

STRUKTURÁLNÍ PRAVIDLA indikují typ informací o tom, jak jsou informace ukládány a jak jsou propojeny jednotlivé elementy. **PROCEDURÁLNÍ PRAVIDLA** se potýkají s požadavky před uložením, kroky, procesy a workflow požadavky organizace. Mnoho procedurálních pravidel jsou časová, tedy že úloha A, musí být před úlohou B. Strukturální pravidla jsou, téměř vždy, zakreslena v ERD, některá procedurální pravidla nemohou být v diagramu, ale stejně tak musí být dokumentována, aby mohla být programována převážně na straně aplikace, která datovou vrstvu bude využívat.

12.1 Příklad strukturálního pravidla

Indikuje typ informace, jak ukládat atributy a jaké jsou vztahy mezi elementy.



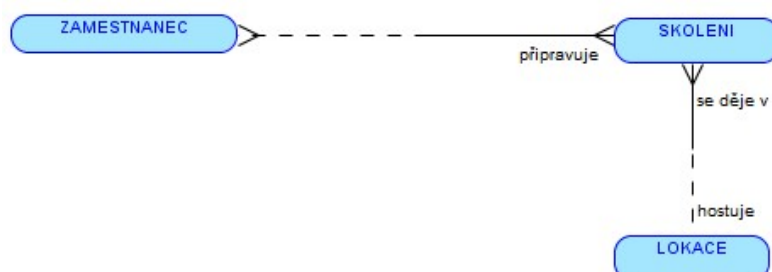
Obr. 31 Příklad strukturálního pravidla

12.2 Příklad procedurálních pravidel

Určují workflow a procesy, které k tomu náleží. Např.: podepsané cestovní výkazy, pravidelné kontroly práce manažerem, apod. Dalším příkladem může být například situace prerekvizit u předmětů: Studenti musí nejprve vystudovat kurz algebry a geometrie, aby mohli být zapsáni do kurzu trigonometrie. Toto pravidlo nelze reprezentovat v ERD.

12.3 Příklad zakreslení strukturálního pravidla do ERD

HR oddělení: Někteří naši zaměstnanci musí navštěvovat tréninkové události. Tyto události jsou v některé z poboček, kam zaměstnanec dojde a zúčastní se školení.



Obr. 32 Zakreslení strukturálního pravidla do ERD

12.4 Dokumentace pravidel

Při procesu návrhu konceptuálního datového modelu nemohou být všechna pravidla namodelována. Některá pravidla musí být implementována programově, v závislosti na datech. Například: Každý zaměstnanec, jehož přesčasy dosáhnou 10 hodin týdně, musí být placen 1,5krát násobkem hodinové mzdy. Zákazníci, jejichž účet je 90 dní v mínusu, nebudou moci přidat další objednávku.

12.5 CRUD analýza

Z obchodního scénáře je možné vytvořit seznam podnikových pravidel, která jsou identifikována v rámci analýzy, převážně díky rozhovorů s klientem je možné navrhnout ERD. ERD je nástroj pro konverzaci mezi konzultantem a klientem a je to také předlohou pro DBA, který bude eventuálně vytvářet databázi.

Je potřeba mít způsob, jak zkontrolovat, že nedošlo k opomenutí nějaké entity nebo vztahů v rámci datového modelu. Také je důležitá kontrola, že nebyla namodelovaná entita nebo relace navíc => k tomuto účelu slouží **CRUD ANALÝZA** - *jedná se o dobrý způsob, jak kontrolovat ERD. Je to akronym pro create, retrieve, update, delete - to jsou 4 základní funkce nebo operace, které databáze umožňuje.*

12.5.1 Create funkce

Během analýzy s klientem a během psaní podnikového scénáře je vhodné cílit na slova jako: vstup, enter, načtení, import, záznam, vytvořit - tyto slova indikují, že záznam je vytvořen v databázi v tento okamžik.

12.5.2 Retrieve funkce

Při analýze je nutné zohlednit slova jako pohled, report, přinášet, tisknout, hledat, číst, vyhledat - tato slova ukazují na potřebu získání informací z databáze.

12.5.3 Update funkce

Změna, úprava, alter, update - slova značící úpravu informací v databázi.

12.5.4 Delete funkce

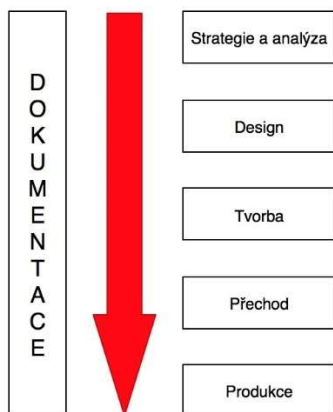
Zahodit, odstranit, koš, purge, delete - slova značící odstranění informací již uložených v databázi.

13. HR oddělení podniku - scénář

Následující textová část obsahuje tzv. scénář, což lze chápat jako popis zadání určité organizace, jež je ideální pro návrh konceptuálního modelu.

Scénář:

Spravuji HR oddělení ve velké společnosti. Potřebujeme ukládat data o každém zaměstnanci naší společnosti. Potřebujeme mapovat jejich jméno, příjmení, práci nebo pozici, datum



Obr. 34 SDLC

14.1.1 Strategie a analýza

Projektové úkoly v této části životního cyklu:

- Studování a analýza požadavků.
- Rozhovor s uživateli a manažery k identifikaci požadavků.
- Vytvoření konceptuálního modelu systému.
- Přeměna podnikových plánů na systém do grafické reprezentace potřeb a pravidel.
- Potvrzení a ujištění se o modelu s analytiky a experty.

14.1.2 Design

Úkoly v tomto kroku:

- Transformace modelu do fáze strategie a analýzy.
- Mapování entit do tabulek, atributů do sloupců, relací do cizích klíčů a podnikových pravidel do omezení.

14.1.3 Build (výstavba)

Úkoly v tomto kroku:

- Sepsání spustitelných příkazů k vytvoření tabulek a podpoře objektu databáze.
- Naplnění tabulek daty.
- Vytvoření uživatelské dokumentace, pomocných textů a manuálů.

14.1.4 Transition (přechod)

Úkoly v tomto kroku:

- Provedení uživatelského testování – tento typ testování je monitorován a zjišťuje, zda systém splňuje všechny jejich požadavky a podporuje podnik, pro který byl navržen.
- Konvertování existujících dat.
- Paralelní operace – oba systémy, nový i starý, běží v jeden čas. To dává možnost uživatelům trénovat a přepínat se mezi novým systémem a kontrolovat, zda nový systém vrací stejné výsledky jako ten původní.

- Vytvoření všech požadovaných modifikací nového systému.

14.1.5 Produkce

Úkoly v tomto kroku:

- Zahrnutí všech systémových uživatelů.
- Monitoring výkonu, výsledků a úpravy systému.
- Práce s produktovým systémem.

15. Kontrolní otázky bloku

- Z pohledu přenositelnosti relací, jak byste navrhli přenositelnost u vazby ZUBNI_KARTACEK – OSOBA?
- Jaké typy relací znáte?
- Která relace se nejčastěji využívá v ERD?
- Která relace se využívá spíše výjimečně v ERD? A proč?
- Proč je nutný rozpad relace M:M?
- Navrhněte rozpad relace M:M pro následující vztahy:
 - ZBOZI – OBJEDNAVKA
 - MARKETINGOVE_AKCE – ZBOZI
 - TOVARNA-TYP_STROJ
- Popřemýšlejte o situaci, kdy byste se měli vyhnout nadbytečným relacím. Uveďte příklady.
- Jak se liší supertyp, subtyp a ARC?
- Kdy je vhodnější zvolit hierarchickou a kdy rekurzivní relaci?
- Fakulta má také mnoho pravidel, pokuste zodpovědět následující otázky:
 - Je možné, aby předmět neměl přiřazeného vyučujícího?
 - Je možné, aby dva studenti měli stejné student ID a nějaký student neměl přiřazené ID vůbec?
 - Je možné, aby učitel měl vyučovat předmět, kde není žádný student zapsaný?
 - Je možné, aby někdo navštěvoval fakultu, i když nemá zapsán žádný předmět?
 - Pravidlo podmiňujících předmětů, může být reprezentováno v ERD? Pokud ne, jak byste to implementovali programově? Pokud student projde daným předmětem, můžete se zamyslet nad tím, jaké další pravidlo by fakulta mohla chtít?
 - Co to je SDLC?
 - Co znamená CRUD analýza? K čemu je nápomocná při datovém modelování?